

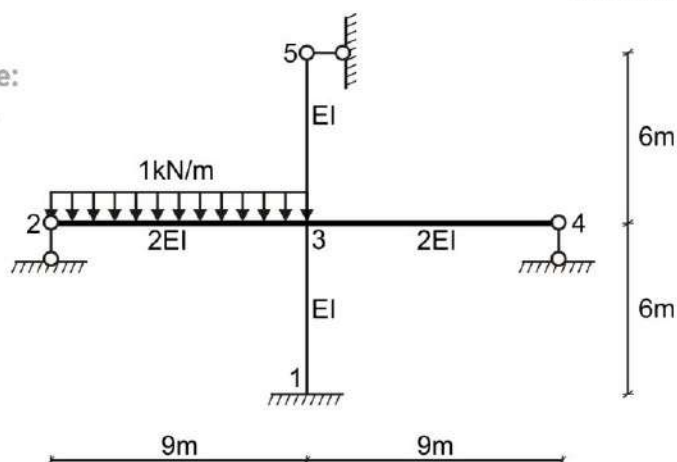


|            |                                |                |          |
|------------|--------------------------------|----------------|----------|
| EVALUACIÓN | PRACTICA CALIFICADA N° 4       | SEM. ACADÉMICO | 2009 – I |
| CURSO      | RESISTENCIA DE MATERIALES II   | SECCIÓN        | 30F      |
| PROFESOR   | Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO | DURACIÓN       | 90m      |
| ESCUELA    | INGENIERIA CIVIL               | CICLO          | VI       |

1. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar el diagrama de momento flector para el pórtico mostrado en la figura.

..... (10 puntos)

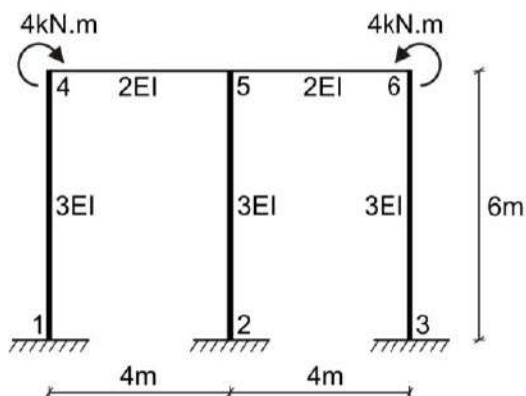
Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



2. METODO DE DESPLAZAMIENTOS. Graficar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector para el pórtico simétrico mostrado en la figura.

..... (10 puntos)

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



FECHA

La Molina, 15 de Junio del 2009

# SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 4

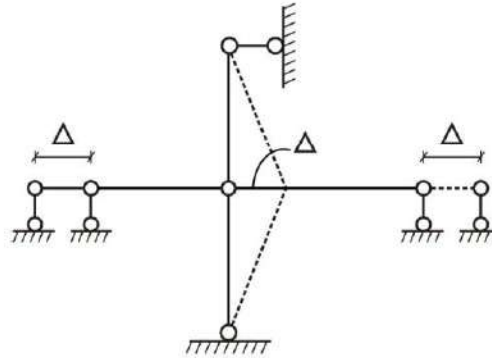
## CICLO 2009 – I

- Determinamos el grado de indeterminación cinemática del sistema.

$$n = n_n + n_d = 1 + 1 = 2$$

El único nudo rígido es el nudo 3 y el desplazamiento lineal es horizontal, siendo sus incógnitas  $\varphi_3$  y  $\Delta$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



Comprobamos el número de desplazamientos lineales, aplicando la relación ya conocida, obteniendo:

$$n_d = 2N - B - R = 2(5) - 4 - 5 = 1$$

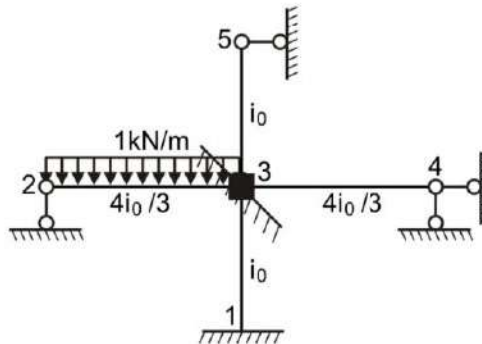
Luego, determinamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{23} = i_{34} = \frac{2EI}{9} = \frac{4}{3}i_o$$

$$i_{31} = i_{35} = \frac{EI}{6} = i_o$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

De esta manera, el sistema principal es el mostrado en la figura.



Luego, analizamos el equilibrio del nudo 3

NUDO 3:

$$\sum M_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_3 = M_{31} + M_{34} + M_{35} + M_{32} = 0$$

Siendo:

$$M_{31} = 2i_{31}(2\varphi_3 + \varphi_1 - 3\psi_{31}) + M'_{31} = 2i_o \left( 2\varphi_3 - 3\frac{\Delta}{6} \right) = 4i_o\varphi_3 - i_o\Delta$$

$$M_{34} = 3i_{34}(\varphi_3 - \psi_{34}) + M''_{34} = 3 \left( \frac{4}{3}i_o \right) (\varphi_3) = 4i_o\varphi_3$$

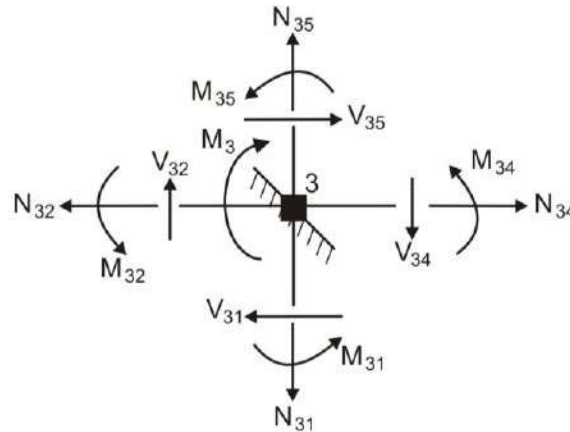
$$M_{35} = 3i_{35}(\varphi_3 - \psi_{35}) + M_{35}'' = 3i_o \left[ \varphi_3 - \left( -\frac{\Delta}{6} \right) \right] = 3i_o \varphi_3 + 0,5i_o \Delta$$

$$M_{32} = 3i_{32}(\varphi_3 - \psi_{32}) + M_{32}'' = 3 \left( \frac{4}{3} i_o \right) (\varphi_3) + \frac{1,9^2}{8} = 4i_o \varphi_3 + 10,125$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$15i_o \varphi_3 - 0,5i_o \Delta + 10,125 = 0 \quad \dots\dots\dots (a)$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



Para la ecuación adicional, efectuamos un corte en el pórtico y analizamos su equilibrio.

CORTE EN EL PORTICO:

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad R + V_{35} - V_{31} = 0$$

$$R = V_{31} - V_{35} = 0$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

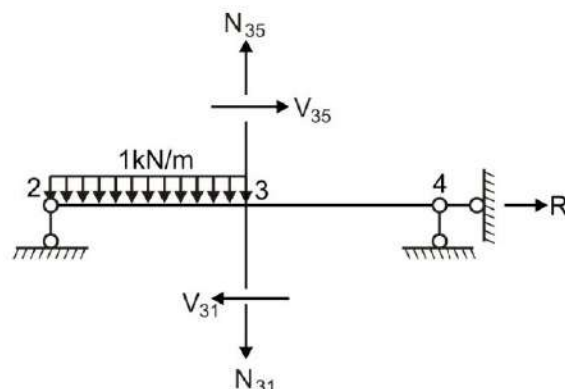
Siendo:

$$V_{31} = -\frac{6i_{31}}{L_{31}}(\varphi_3 + \varphi_1 - 2\psi_{31}) + V_{31}' = -\frac{6i_o}{6} \left( \varphi_3 - 2\frac{\Delta}{6} \right) = -i_o \varphi_3 + 0,3333i_o \Delta$$

$$V_{35} = -\frac{3i_{35}}{L_{35}}(\varphi_3 - \psi_{35}) + V_{35}'' = -\frac{3i_o}{6} \left[ \varphi_3 - \left( -\frac{\Delta}{6} \right) \right] = -0,5i_o \varphi_3 - 0,0833i_o \Delta$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$-0,5i_o \varphi_3 + 0,4166i_o \Delta = 0 \quad \dots\dots\dots (b)$$



Resolvemos las ecuaciones (a) y (b), obteniendo:

$$i_o \varphi_3 = -0,7031$$

$$i_o \Delta = -0,8439$$

Con los valores obtenidos, determinamos los momentos en los nudos.

NUDO 3:

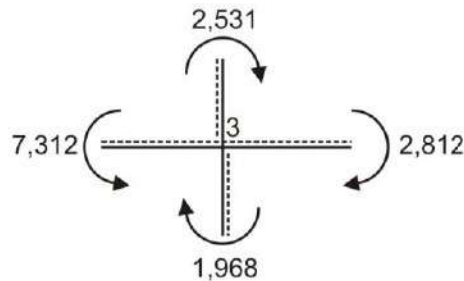
$$M_{31} = 4i_o \varphi_3 - i_o \Delta = 4(-0,7031) - (-0,8439) = -1,968 \text{ kN.m}$$

$$M_{34} = 4i_o \varphi_3 = 4(-0,7031) = -2,812 \text{ kN.m}$$

$$M_{35} = 3i_o \varphi_3 + 0,5i_o \Delta = 3(-0,7031) + 0,5(-0,8439) = -2,531 \text{ kN.m}$$

$$M_{32} = 4i_o \varphi_3 + 10,125 = 4(-0,7031) + 10,125 = 7,312 \text{ kN.m}$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



NUDO 1:

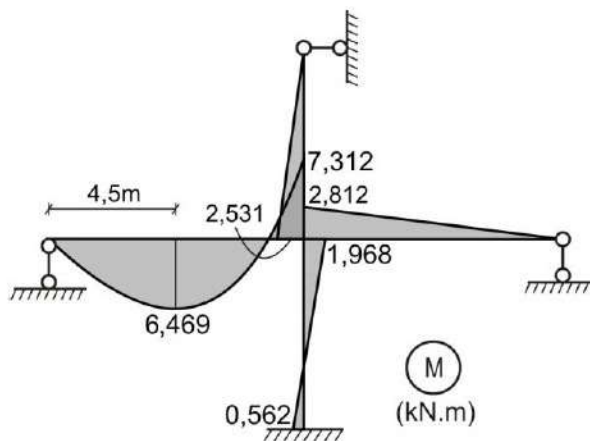
$$M_{13} = 2i_{31}(2\varphi_1 + \varphi_3 - 3\psi_{31}) + M'_{13} = 2i_o \left( \varphi_3 - 3\frac{\Delta}{6} \right) = 2i_o \varphi_3 - i_o \Delta$$

$$M_{13} = 2(-0,7031) + 0,8439 = -0,562 \text{ kN.m}$$



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

Para graficar el diagrama final de momento flector, agregamos el diagrama de momento flector de una viga simplemente apoyada para la barra cargada, en este caso la barra 23, obteniéndose el diagrama final como la suma de los dos diagramas anteriormente indicados.



2. Por simetría:  $\varphi_4 = -\varphi_6$   
 $\varphi_5 = 0$   
 $\Delta = 0$

En consecuencia, el grado de indeterminación cinemática se reduce a uno, siendo la incógnita  $\varphi_4$ .  
 Determinamos la rigidez por unidad de longitud.

$$i_{45} = i_{56} = \frac{2EI}{4} = \frac{EI}{2} = i_o$$

$$i_{41} = i_{52} = i_{63} = \frac{3EI}{6} = \frac{EI}{2} = i_o$$

Analizamos el equilibrio del nudo rígido 4

NUDO 4:

$$\sum M_4 = 0 \quad \Rightarrow \quad M_4 = M_{41} + M_{45} - 4 = 0$$

Siendo:

$$M_{41} = 2i_{41}(2\varphi_4 + \varphi_1 - 3\psi_{41}) + M'_{41} = 2i_o(2\varphi_4) = 4i_o\varphi_4$$

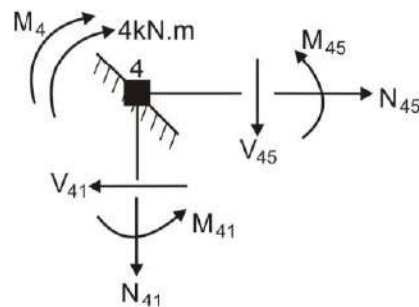
$$M_{45} = 2i_{45}(2\varphi_4 + \varphi_5 - 3\psi_{45}) + M'_{45} = 2i_o(2\varphi_4) = 4i_o\varphi_4$$

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$8i_o\varphi_4 - 4 = 0$$

$$i_o\varphi_4 = 0,5$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



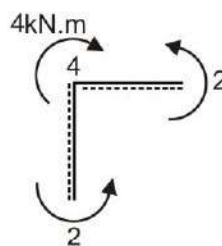
Con el valor obtenido, determinamos los momentos en los nudos.

NUDO 4:

$$M_{41} = 4i_o\varphi_4 = 4(0,5) = 2 \text{ kN.m}$$

$$M_{45} = 4i_o\varphi_4 = 4(0,5) = 2 \text{ kN.m}$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



NUDO 1:

$$M_{14} = 2i_{41}(2\varphi_1 + \varphi_4 - 3\psi_{41}) + M'_{14} = 2i_o\varphi_4 = 2(0,5) = 1 \text{ kN.m}$$



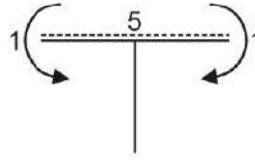
NUDO 5:

$$M_{54} = 2i_{45}(2\varphi_5 + \varphi_4 - 3\psi_{45}) + M'_{54} = 2i_o\varphi_4 = 2(0,5) = 1 \text{ kN.m}$$

$$M_{52} = 2i_{52}(2\varphi_5 + \varphi_2 - 3\psi_{52}) + M'_{52} = 0$$

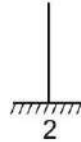
$$M_{56} = 2i_{56}(2\varphi_5 + \varphi_6 - 3\psi_{56}) + M'_{56} = 2i_o\varphi_6 = 2(-0,5) = -1\text{kN.m}$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



NUDO 2:

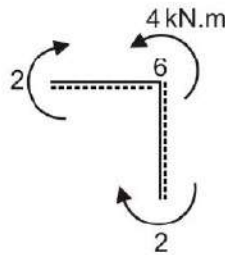
$$M_{25} = 2i_{52}(2\varphi_2 + \varphi_5 - 3\psi_{52}) + M'_{25} = 0$$



NUDO 6:

$$M_{65} = 2i_{56}(2\varphi_6 + \varphi_5 - 3\psi_{56}) + M'_{65} = 2i_o(2\varphi_6) = 4i_o\varphi_6 = 4(-0,5) = -2\text{kN.m}$$

$$M_{63} = 2i_{63}(2\varphi_6 + \varphi_3 - 3\psi_{63}) + M'_{63} = 2i_o(2\varphi_6) = 4i_o\varphi_6 = 4(-0,5) = -2\text{kN.m}$$



NUDO 3:

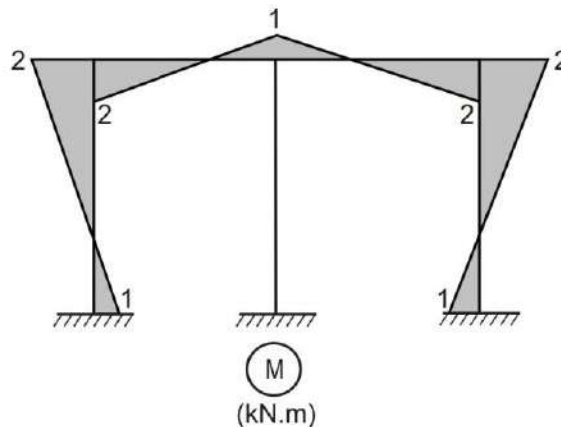
$$M_{36} = 2i_{63}(2\varphi_3 + \varphi_6 - 3\psi_{63}) + M'_{36} = 2i_o\varphi_6 = 2(-0,5) = -1\text{kN.m}$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR:

Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de momento flector, teniendo en cuenta que si el pórtico es simétrico y las cargas también, entonces su diagrama de momento flector también será simétrico, tal como se muestra en la figura.





### DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE:

Para graficar el diagrama de fuerza cortante, tenemos en cuenta que si el pórtico es simétrico y las cargas también, entonces su diagrama de fuerza cortante será antisimétrico.

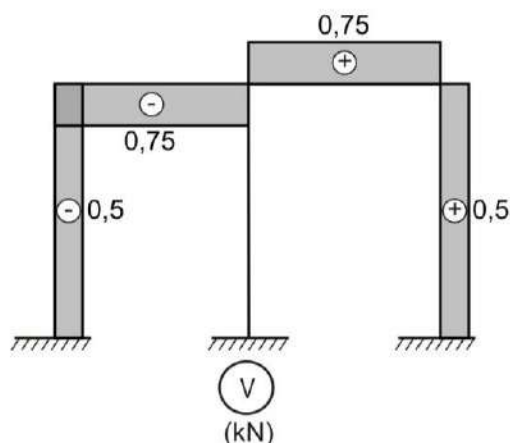
$$V_{45} = V_{54} = -\frac{1+2}{4} = -0,75\text{kN}$$

$$V_{41} = V_{14} = -\frac{1+2}{6} = -0,5\text{kN}$$

$$V_{56} = V_{65} = \frac{1+2}{4} = 0,75\text{kN}$$

$$V_{63} = V_{36} = \frac{2+1}{6} = 0,5\text{kN}$$

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP



### DIAGRAMA DE FUERZA AXIAL:

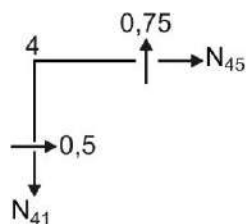
Las fuerzas axiales las obtenemos a partir de la condición de equilibrio de los nudos, considerando que la fuerza cortante es positiva si gira al nudo en sentido horario. Para facilidad de cálculo orientamos las fuerzas axiales en el sentido positivo (sale del nudo).

NUDO 4:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_{45} = -0,5\text{kN (COMPRESION)}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_{41} = 0,75\text{kN (TRACCION)}$$

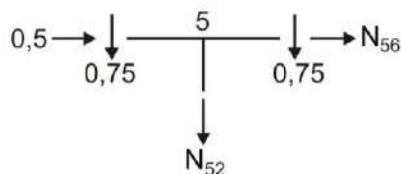
Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



NUDO 5:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow N_{56} = -0,5\text{kN (COMPRESION)}$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_{52} = -1,5\text{kN (COMPRESION)}$$

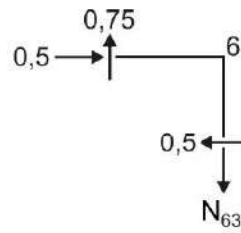


NUDO 6:

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow 0,5 - 0,5 = 0 \quad (\text{OK})$$

$$\sum F_y = 0 \Rightarrow N_{63} = 0,75 \text{ kN (TRACCION)}$$

Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)



Con los valores obtenidos, graficamos el diagrama final de fuerza axial o normal.

